

Dashboard de monitorització CPD

ÍNDEX

Títol i objectiu de la pràctica	3
Explicació de conceptes clau	3
Esquema de connexions (fritzing)	4
Diagrama de flux del programa (com fer un diagrama de flux)	4

Títol i objectiu de la pràctica

Dashboard de monitorització CPD

Objectiu: Convertir l'ESP32 en un servidor web que monitoritzi la sala de servidors (CPD) i activi alarmes físiques i visuals. L'ESP32 ha de mostrar en una pàgina web la temperatura de la sala i, en cas de superar un llindar, canviar el color de la targeta a vermell i encendre un LED físic.

En aquesta pràctica hem programat un ESP32 perquè funcioni com a servidor web. Quan un client (navegador) es connecta a la IP de l'ESP32, aquest li envia una pàgina HTML que mostra la temperatura llegida pel sensor LM35. La pàgina s'actualitza automàticament cada 5 segons mitjançant una etiqueta meta refresh. Si la temperatura supera els 24 graus, la targeta de temperatura es posa de color vermell i s'encén un LED extern. També hem creat una pàgina secundària de crèdits accessible a través de l'URL /credits.

Explicació de conceptes clau

3.1. Què és una classe, un objecte i un mètode

- Classe: És una plantilla o model que defineix un tipus d'objecte. Per exemple, la llibreria WiFi.h conté la classe WiFi que defineix com connectar-se a una xarxa.
- Objecte: És una instància concreta d'una classe. Per exemple, quan creem "WebServer server(80)", server és un objecte de la classe WebServer.
- Mètode: És una funció que pertany a una classe i defineix el comportament de l'objecte. Per exemple, server.begin() és un mètode que inicia el servidor web.

3.2. Relació amb l'objecte Serial

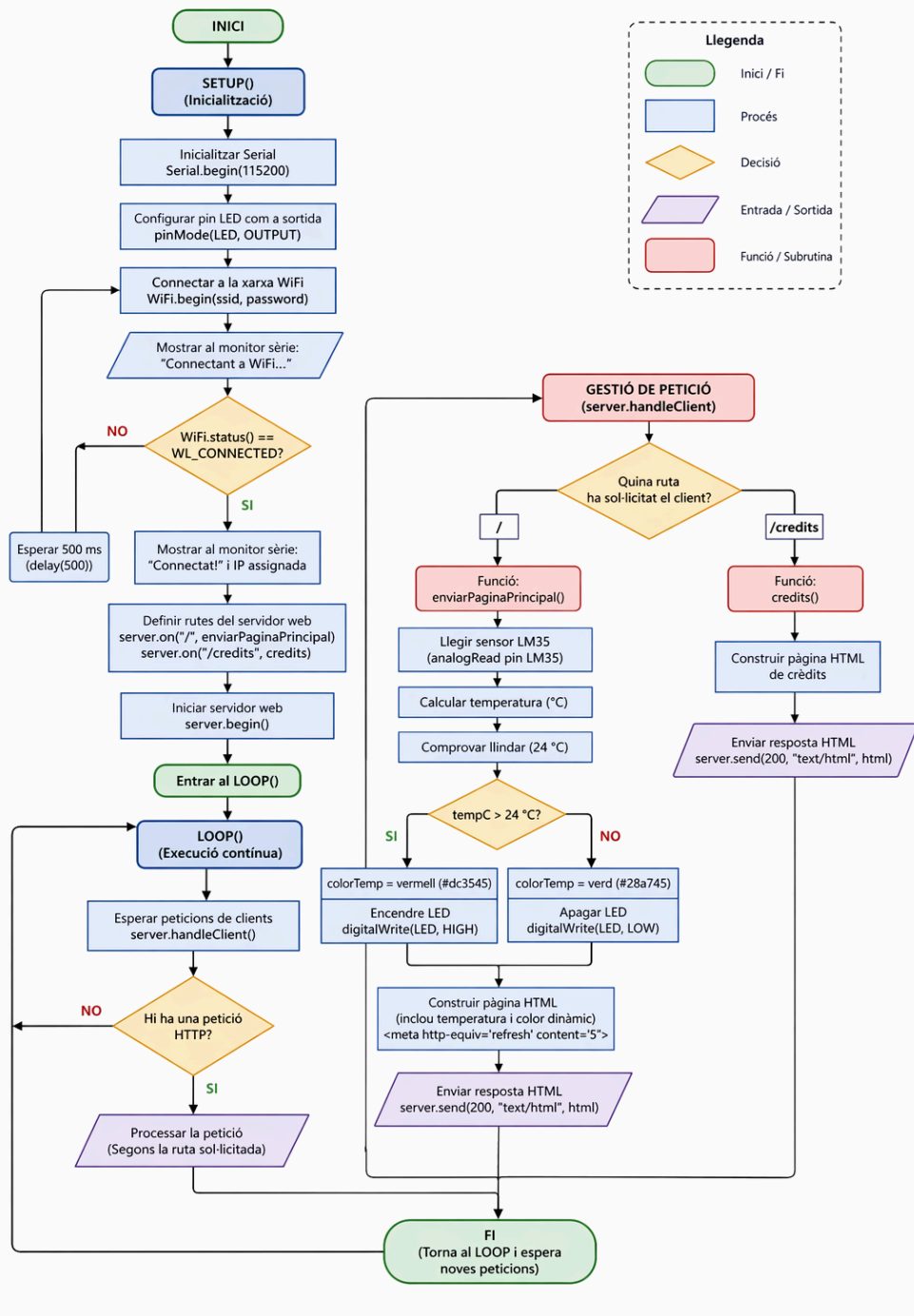
Serial és un objecte de la classe HardwareSerial que permet la comunicació entre l'ESP32 i l'ordinador a través del port USB. S'utilitza principalment per a depuració (debugging). Els mètodes més comuns són:

- Serial.begin(baudrate): Inicialitza la comunicació a la velocitat indicada (115200 en aquesta pràctica).
- Serial.print() / Serial.println(): Envien dades al monitor sèrie.
- Serial.available(): Comprova si hi ha dades disponibles per llegir.

En aquesta pràctica, Serial ens ha permès veure l'estat de connexió WiFi i la IP assignada a l'ESP32.

DIAGRAMA DE FLUX DEL PROGRAMA

Dashboard de monitorització CPD – ESP32



Codi:

Enllaç al Vídeo demostratiu del funcionament

https://drive.google.com/file/d/1RN_FvXEgzyBh249lqbywE7-cWm-Qyju/view?usp=sharing